班级： 姓名： 学号： 科目： 第 页

一、 $\because S=\{0,1,2\}$

$$P=\begin{pmatrix}0.1 & 0.2 & 0.7\\ 0.9 & 0.1 & 0\\ 0.1 & 0.8 & 0.1\end{pmatrix}$$

$\because$ 在 $X_0=0$ 时，$P(X_1=1)=0.2$； $P(X_2=1\mid X_1=1)=0.1$

$\therefore P(X_1=1, X_2=1 \mid X_0=0)=0.02$

$P(X_2=1, X_3=1 \mid X_1=0)=0.2\cdot 0.1=0.02$

2° $P(X_0=0, X_1=1, X_2=2)=0.3\cdot 0.2\cdot 0=0$

$P(X_2=0)=P(X_2=0\mid X_1=0)+P(X_2=0\mid X_1=1)+P(X_2=0\mid X_1=2)$

$=0.1\cdot P(X_1=0)+0.9P(X_1=1)+0.1\cdot P(X_1=2)$

$=0.1\cdot(0.1\cdot 0.3+0.9\cdot 0.4+0.8\cdot 0.3)+0.9\cdot(0.2\cdot 0.3+0.1\cdot 0.4+0.8\cdot 0.3)$

$+0.1\cdot(0.7\cdot 0.3+0.0\cdot 0.4+0.1\cdot 0.3)$

$=0.372$

3° $P(X_2=1\mid X_0=0)=0.2\cdot 0.1+0.1\cdot 0.2+0.8\cdot 0.7$

$=0.6$

二、 $\because P$ 为概率矩阵 ；设还有概率矩阵 P'

$\therefore$ 令 $\because \sum_i p_{ij}=1$ $\sum_i p'_{ij}=1$

对 $M=P\cdot P'$，$\therefore \sum_b m_{ab}=1$；

即二概率矩阵之积也是概率矩阵，$\therefore P^N$ 也是。

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

三.

(a) $\because P^* = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & 1-a \end{pmatrix}$

$\therefore P = (1-a)^2$

(b) $P = (1-a)^2 + a \cdot a = (1-a)^2 + a^2$

(c) $P(5) = P(4) \cdot (1-a) + (1-P(4)) \cdot a$

$= P(4) - aP(4) + a - aP(4) = (1-2a)P(4) + a$

$= (1-2a)^2 P(3) + a$

$= (1-2a)^4 \cdot P(1) + a = (1-2a)^5 + a$

九.

$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = \begin{cases} \frac{1}{6} & j > i \\ \frac{i}{6} & j = i \\ 0 & j < i \end{cases}$，

即仅与之前的 X_n 有关，称为时齐的

$$\therefore P = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

WEIYANG COLLEGE TSINGHUA UNIVERSITY
清华大学未央书院

十、

$$\because P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)=\begin{cases}\frac{1}{i} & j\le i\\ 0 & j>i\end{cases}$$ 与 n 无关，仅与 X_n 有关。 故为时齐的。

$\therefore S=\{1,2,3,4,5,6\}$

$$P=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0\\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0\\ \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} & 0\\ \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6} & \frac{1}{6}\end{pmatrix};\quad P^2=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0\\ \frac{11}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{9} & 0 & 0 & 0\\ \frac{25}{48} & \frac{13}{48} & \frac{7}{48} & \frac{1}{16} & 0 & 0\\ \frac{137}{300} & \frac{77}{300} & \frac{47}{300} & \frac{27}{300} & \frac{1}{25} & 0\\ \frac{147}{360} & \frac{87}{360} & \frac{57}{360} & \frac{37}{360} & \frac{22}{360} & \frac{1}{36}\end{pmatrix}$$

十一、

$$\because P(X_{n+1}=j \mid X_n=i)=\begin{cases}1-p & j=i\\ p & j=i+1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$ 与 n 无关，仅与 X_n 有关。 故为时齐的。

$\therefore S=\{0,1,2,\cdots n\}$

$$\therefore P=\begin{pmatrix}q & p & 0 & \cdots & \\ 0 & q & p & 0 & \cdots\\ 0 & 0 & q & p & \\ & & & \ddots & \ddots\end{pmatrix}\qquad P^2=\begin{pmatrix}q^2 & 2pq & p^2 & \cdots & 0\\ & q^2 & 2pq & p^2 & \cdots\\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \end{pmatrix}$$

WEIYANG COLLEGE SINGHUA UNIVERSITY 清华大学未央书院